

TUGAS 1 (HANDS-ON DAY 1: GIS FUNDAMENTAL)

Nama: Kristuanto Nugroho Saputro

Studi Kasus: Menguji aksesibilitas keterjangkauan fasilitas-fasilitas kesehatan terhadap jangkauan transportasi umum dengan wilayah studi Kota Semarang sekaligus melihat potensi jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan (*catchment area*. Dengan analisis GIS, bagaimana lokasi fasilitas kesehatan, halte bus (transportasi umum) dan jaringan jalan bisa digunakan untuk memberikan gambaran aksesibilitas dan cakupan area layanan kesehatan.

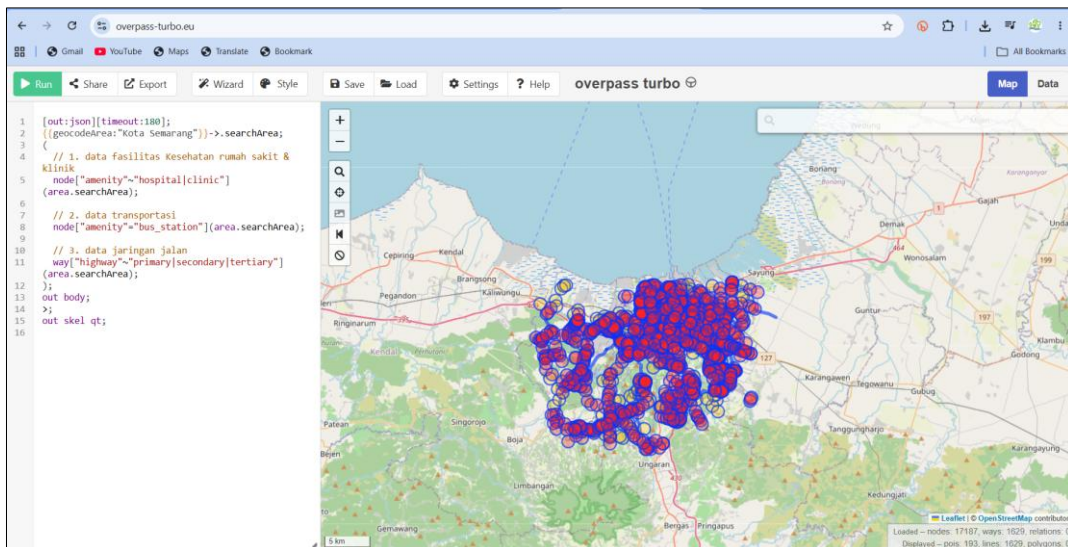
FASE 1: Akuisisi Data & Setting Workspace (memanfaatkan data dari OpenStreetMap dan unduh Data via Overpass Turbo)

CODE BLOCK

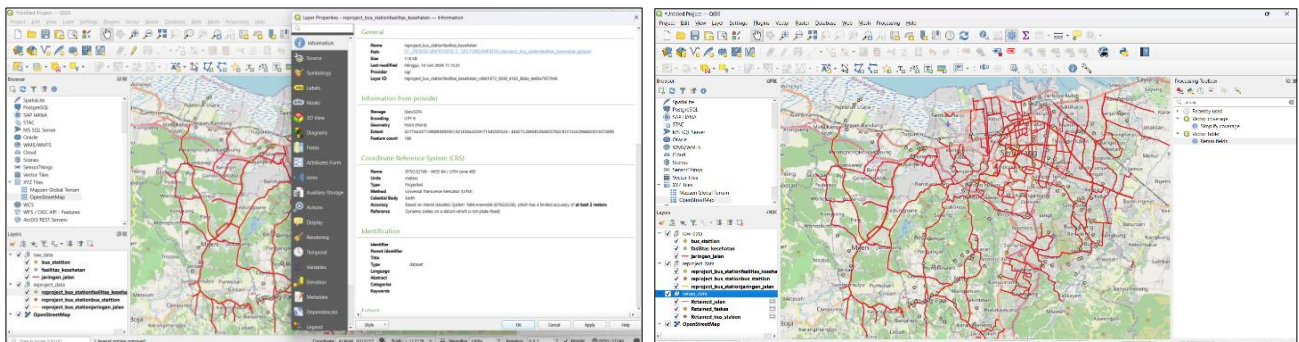
```
[out:json][timeout:180];
{{geocodeArea:"Kota Semarang"}}->.searchArea;
(
  // 1. data fasilitas Kesehatan rumah sakit & klinik
  node["amenity"~"hospital|clinic"](area.searchArea);

  // 2. data transportasi
  node["amenity"="bus_station"](area.searchArea);

  // 3. data jaringan jalan
  way["highway"~"primary|secondary|tertiary"](area.searchArea);
);
out body;
>;
out skel qt;
```

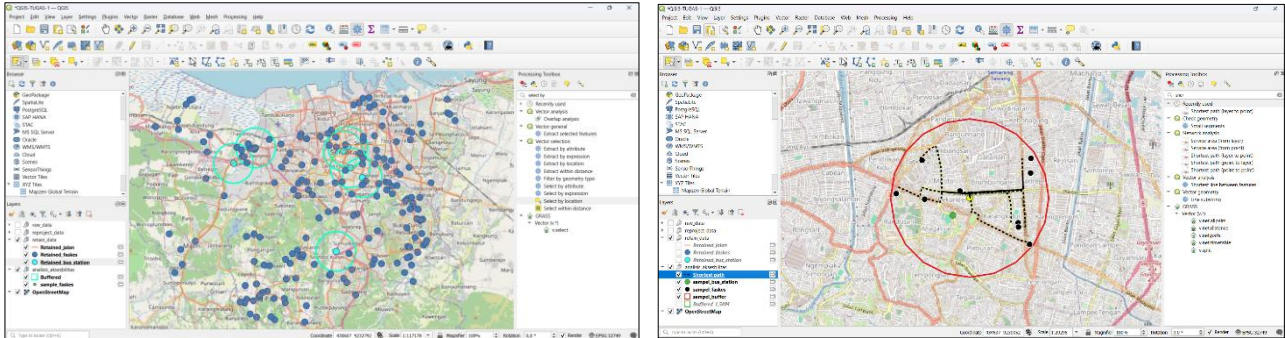


FASE 2: Setting Workspace & CRS di QGIS (menyesuaikan sistem koordinat / CRS)

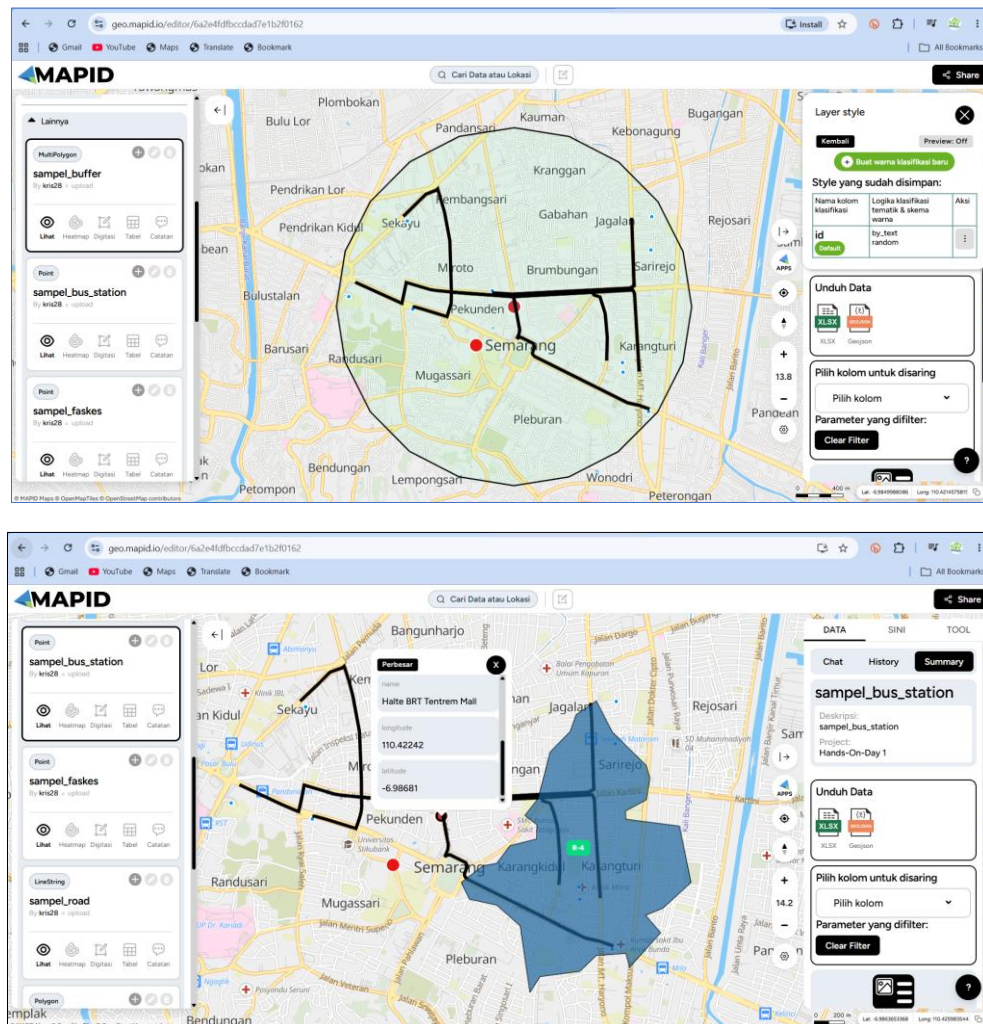


FASE 3: Analisis Aksesibilitas (Buffer, Shortest Path dan Isochrone)

Radius ideal dan standar jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan diatur berdasarkan regulasi tata ruang dan kesehatan (seperti SNI 03-1733-2004 dan Permenkes) untuk memastikan aksesibilitas masyarakat. **Balai Pengobatan/ Klinik/ Rumah Sakit/ Faskes Tingkat I:** Radius jangkauan **1.500 meter (1,5 km)** untuk kemudahan akses berobat dasar harian. (Jarak ini digunakan sebagai dasar Buffer Area).



UNGGAH DATA KE GEO MAPID DAN MENJALANKAN TOOL ISOCHRONE



Kesimpulan :

Analisis spasial yang digunakan dengan menandai statusnya di dalam tabel atribut, memetakan jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan riil yang melewati rute jalan asli (Isochrone).

Analisis GIS dapat membantu pengguna (user) untuk mengukur keterhubungan antara lokasi-lokasi fasilitas kesehatan dengan transportasi umum. Masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat ditunjang dengan sarana-sarana transportasi umum terdekat melalui informasi geospasial yang bisa diakses secara online/realtime.